DuocUC ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

StreamView Analytics

Análisis del catálogo y diseño de una solución interactiva en Power BI

Betsabé Spring
David Zúñiga

12/10/2026

ADY1104 - Visualización de datos

Prof. Oscar Oliva

Encargo EP3 y apoyo a la presentación y defensa EP4

Resumen ejecutivo

StreamView Analytics necesita una lectura consolidada del catálogo para apoyar decisiones de adquisición,
revisión editorial y promoción. El proyecto integra los dos archivos de películas y series proporcionados por el profesor y prepara una solución de visualización mediante Python y Power BI.

La base corregida contiene **31.991 contenidos**, distribuidos en **16.000 películas y 15.991 series**, con años de estreno entre **2010 y 2025**. La revisión detectó que los identificadores originales no son únicos entre tipos: 397 identificadores corresponden tanto a una película como a una serie distinta. La nueva clave compuesta conserva ambos contenidos. Solo se descartan nueve observaciones repetidas de series, mediante una regla
documentada.

Drama es el género más representado, con 14.769 títulos asociados. Sin embargo, las categorías con mayor popularidad típica difieren de las más abundantes, lo que justifica separar composición y desempeño. La
valoración válida promedio es **6,63 sobre 10**, con cobertura del **85,7 %** del catálogo. Solo **3.540 películas**, equivalentes al **22,1 %** de las películas, disponen de presupuesto e ingresos positivos.

El dashboard implementado en Power BI cuenta con cuatro páginas: Resumen del catálogo, Exploración del catálogo, Popularidad y valoración, y Finanzas de películas. Las pruebas realizadas confirmaron el funcionamiento de filtros individuales y combinados, la actualización de indicadores y la navegación entre páginas. La solución permite explorar segmentos y seleccionar títulos para revisión, considerando las
limitaciones de los datos disponibles. No permite medir retención, reproducciones, comportamiento individual de usuarios ni rentabilidad de StreamView.

1. Descripción del problema de negocio

1.1 Contexto y necesidad

El caso presenta una plataforma de streaming con un catálogo amplio y reportes fragmentados. Las áreas de contenidos y marketing necesitan comparar categorías, países y títulos mediante criterios consistentes. Una visualización consolidada permite pasar de listados extensos a preguntas de negocio concretas: qué
predomina, qué destaca por popularidad o valoración y dónde existen candidatos para revisión editorial.

El problema que aborda esta entrega es: **¿cómo integrar y comunicar los metadatos disponibles del catálogo para apoyar la adquisición y priorización de contenidos mediante una solución visual interactiva?**

1.2 Alcance con los datos entregados

Se utilizan exclusivamente los CSV proporcionados por el profesor. Aunque las pautas EP3 y EP4 describen
también usuarios, reproducciones, suscripciones y dispositivos, esas fuentes no forman parte de los archivos entregados. Por ello, el análisis se limita al catálogo y sus métricas disponibles, sin inventar datos ni presentar popularidad o votos como sustitutos de consumo real.

Las decisiones apoyadas son la revisión de géneros y países para adquisiciones, identificación de títulos candidatos a promoción y comparación exploratoria de películas con información financiera. La decisión final requiere antecedentes editoriales, comerciales y de costos ausentes en esta base.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Integrar y analizar el catálogo audiovisual de StreamView Analytics mediante un proceso reproducible de preparación de datos en Python y la implementación de un dashboard interactivo en Power BI, que permita visualizar indicadores relevantes y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la gestión de contenidos.

2.2 Objetivos específicos

- Integrar películas y series preservando su identidad y trazabilidad.
- Documentar valores faltantes, repeticiones y restricciones semánticas.
- Caracterizar el catálogo por tipo, género, país, idioma y año de estreno.
- Comparar popularidad y valoración sin confundirlas con consumo.
- Analizar presupuesto e ingresos únicamente en películas con datos válidos.
- Implementar KPIs, segmentadores, navegación e interacción orientados a la audiencia.
- Justificar las representaciones y comunicar hallazgos con una narrativa clara.
- Evaluar la solución y formular recomendaciones sustentadas en evidencia.

3. Audiencia objetivo y propósito comunicacional

La audiencia principal es la **Gerencia de Contenidos y Adquisición**, que necesita explorar segmentos y revisar oportunidades. El **Directorio y la Gerencia General** requieren una síntesis del catálogo y sus limitaciones. **Marketing** necesita identificar candidatos a promoción a partir de señales de popularidad y valoración. El equipo de **Data & Analytics** necesita reproducibilidad y consistencia de indicadores.

La comunicación seguirá un recorrido desde una visión general hacia la comparación de categorías y la revisión de títulos. Los indicadores deben responder preguntas concretas y permitir entender qué población representan. Coberturas y alertas acompañan los resultados para evitar que una cifra aislada parezca una
recomendación automática.

4. Fuentes de datos, integración y calidad

4.1 Fuentes oficiales de trabajo

Archivo entregado	Filas originales	Variables originales
`netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv`	16.000	18

Archivo entregado	Filas originales	Variables originales
`netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv`	16.000	16

Los archivos contienen identificación, título, director, reparto, países, fecha declarada de incorporación, año de estreno, duración, géneros, idioma, descripción, popularidad, votos y calificación. Presupuesto e ingresos
están disponibles solo para películas. Su uso se fundamenta en la entrega del caso; no se atribuye una procedencia externa o licencia que no esté documentada.

4.2 Preparación reproducible

El script `src/main.py` carga ambas fuentes, valida estructura y valores, conserva identificadores como texto, normaliza espacios y tipos y genera derivados en `data/processed/`. Mantiene intactos los CSV originales de `data/raw/`. Las huellas SHA-256 registradas en `resumen_calidad.json` permiten identificar las fuentes
utilizadas.

La integración usa `content_id`, con prefijo `movie:` o `tv:` y el identificador original. Los 397 identificadores compartidos corresponden a contenidos distintos entre tipos. Por ejemplo, el identificador 38234 aparece en la película *Undisputed III: Redemption* y la serie *Lives of Omission*. Deduplicar solo por `show_id` habría descartado una de ellas.

Dentro de series existen nueve grupos repetidos, cada uno con dos filas que difieren solamente en popularidad. Se conserva la primera observación según el orden del archivo, sin atribuirle mayor actualidad. Las 18 filas y la selección se exportan como evidencia. La base final contiene 31.991 claves únicas.

Géneros y países se separan en dimensiones y tablas de asociación con pares únicos. Hay **66.967 asociaciones de género** y **39.889 de país**, incluyendo las ausencias etiquetadas como «Sin información». Un contenido puede pertenecer a varias categorías; las asociaciones no equivalen al total de contenidos.

4.3 Restricciones de calidad

Observación verificada	Tratamiento y efecto
`rating` replica `vote_average` en las 32.000 filas originales.	Se excluye del catálogo analítico; no se interpreta como clasificación etaria.
El año de `date_added` coincide con `release_year` en las 32.000 filas.	Se conserva la fecha y su advertencia; las tendencias se basan en estreno. La coincidencia no demuestra por sí sola que la fecha sea incorrecta.
Las 16.000 películas carecen de duración.	No se comparan minutos de películas con temporadas de series.
11.092 contenidos sin director, 1.360 sin reparto, 2.261 sin país y 1.079 sin género.	Se conservan nulos; no se imputan identidades o categorías.
4.564 títulos con valoración cero.	Se excluyen del promedio válido; no se interpretan como rechazo del público.

Observación verificada	Tratamiento y efecto
55 películas con presupuesto positivo menor a 1.000.	Se marca una alerta provisional de revisión; no se corrigen ni eliminan automáticamente.

Presupuesto e ingresos no positivos se tratan como información no disponible en los derivados. La razón financiera solo existe cuando ambos valores son positivos y el contenido es una película. No se asume una moneda sin documentación.

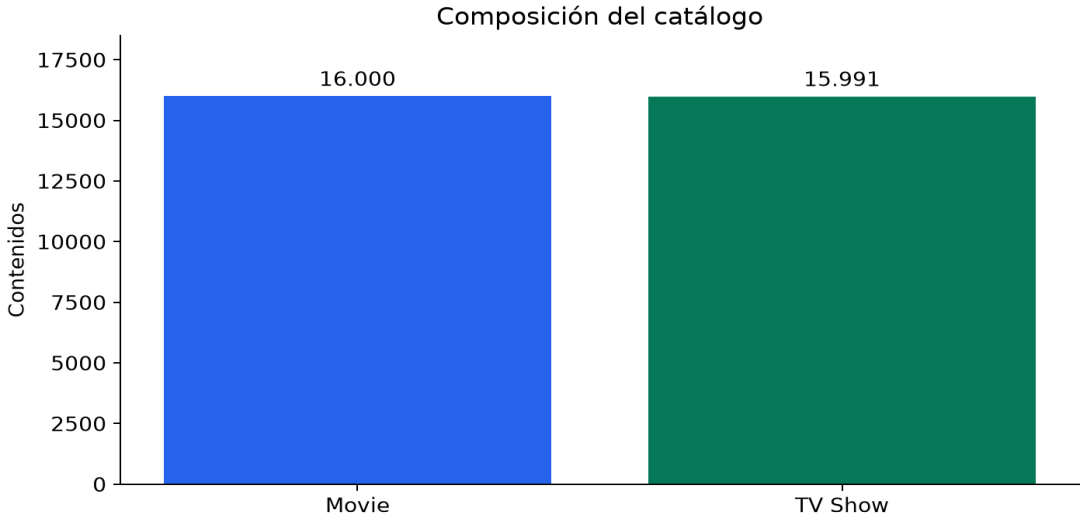
5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones

Las cifras de esta sección se calcularon en Python sobre el catálogo preparado. Describen el conjunto entregado y no deben extrapolarse a todo el mercado audiovisual o al comportamiento de usuarios.

5.1 Composición y cobertura

Indicador	Resultado
Contenidos	31.991
Películas	16.000 (50,0 %)
Series	15.991 (50,0 %)
Géneros conocidos presentes	28
Países conocidos presentes	147
Idiomas presentes	83
Contenidos con valoración válida	27.427 (85,7 %)
Contenidos elegibles para ranking de valoración	11.805

La composición equilibrada permite contrastar ambos formatos, siempre que las variables sean comparables. Las categorías de género y país requieren conteos distintos por contenido.



Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. 31.991 claves únicas; sin filtros.

Visualización estática generada en Python sobre el catálogo preparado; no es una captura de Power BI.

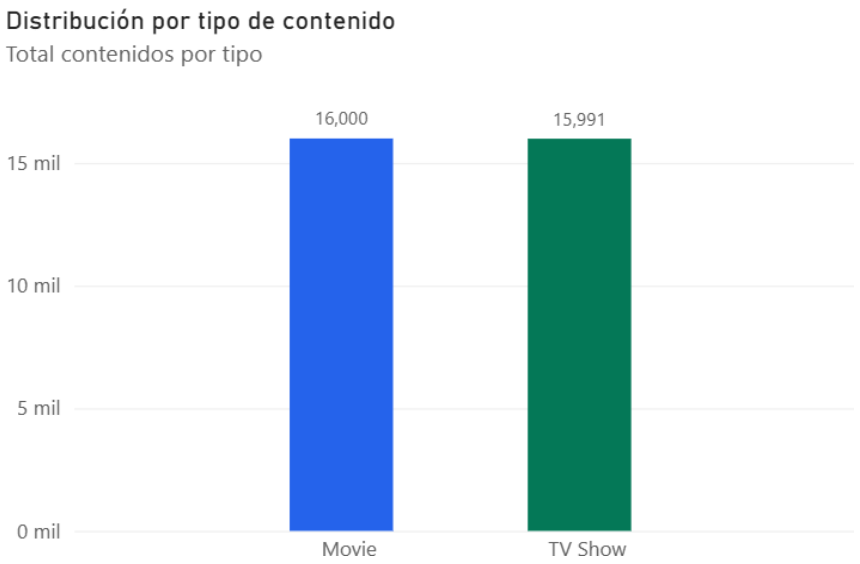


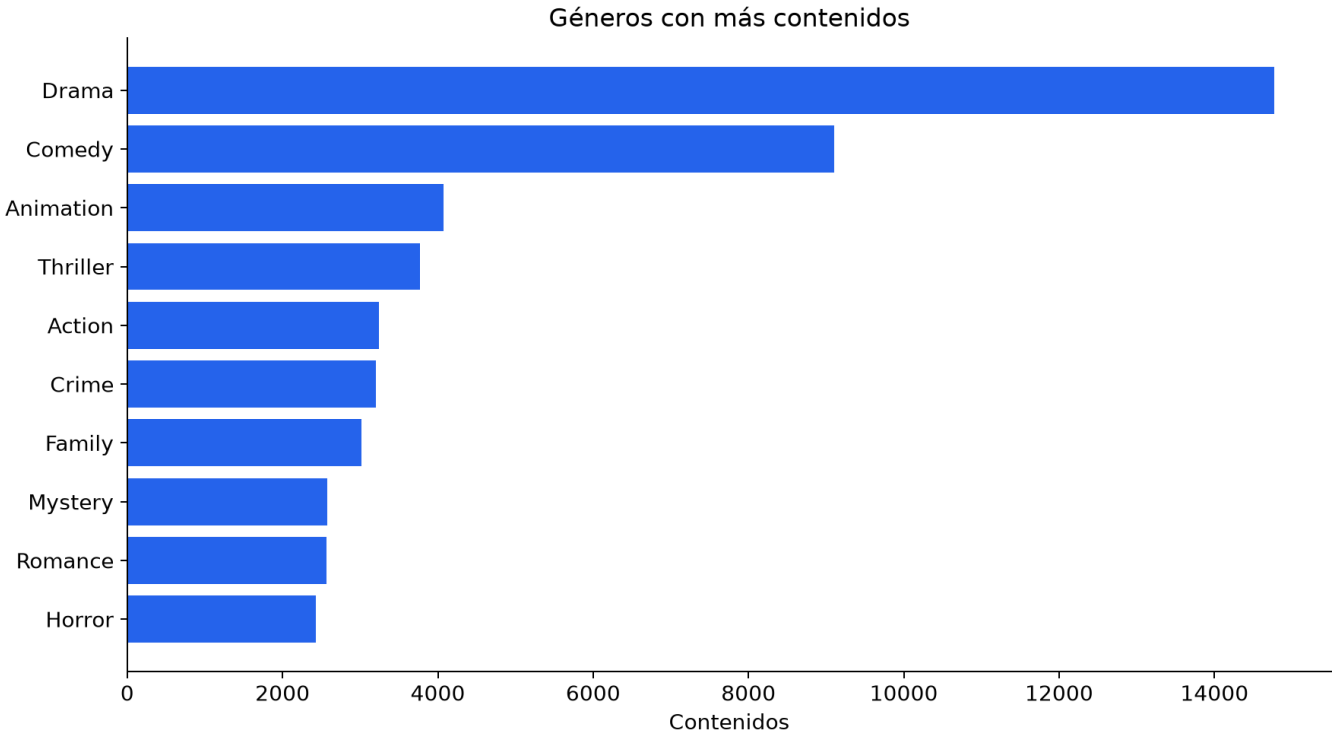
Figura 1: barras de películas y series con cantidades

5.2 Concentración temática, países e idiomas

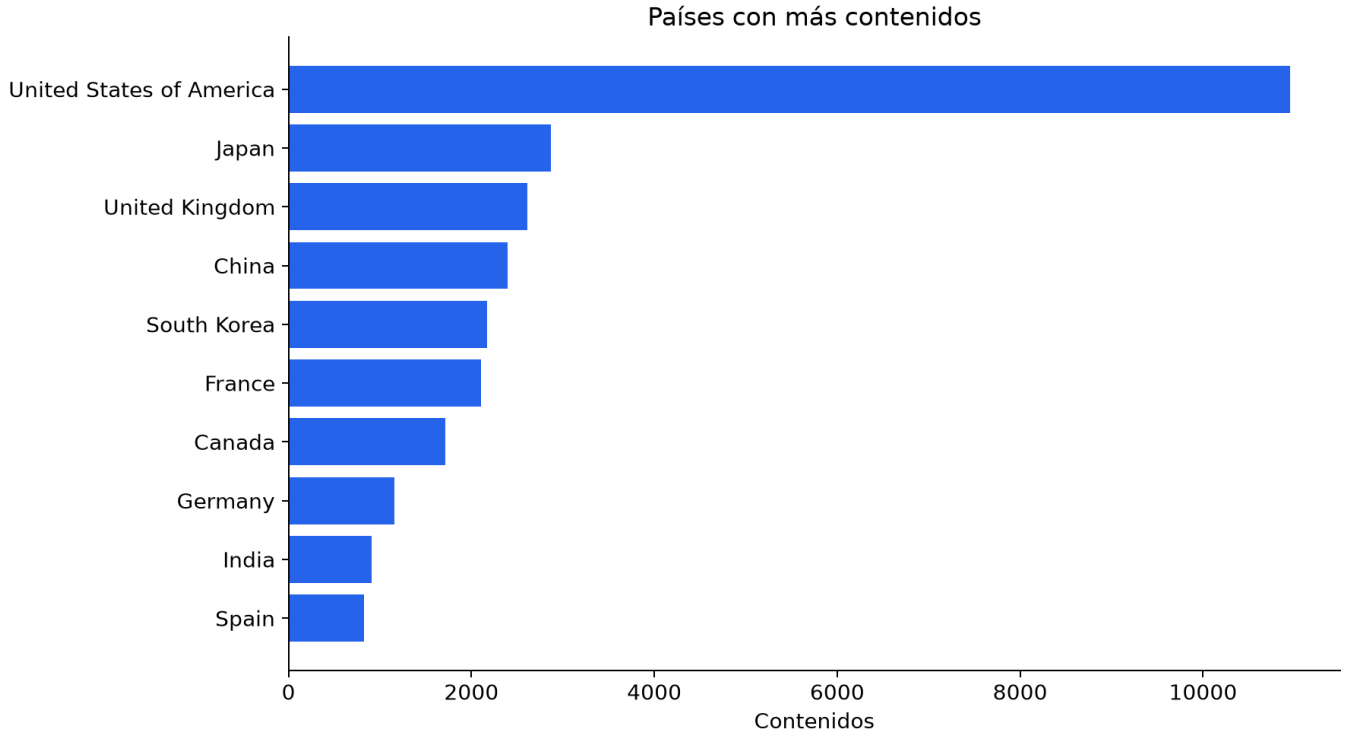
Género	Contenidos asociados
Drama	14.769
Comedy	9.105
Animation	4.069
Thriller	3.769
Action	3.239

Entre los países conocidos destacan United States of America (10.955), Japan (2.869), United Kingdom (2.608) y China (2.399). Los códigos de idioma más frecuentes son en (13.969), zh (2.834), ja (2.784), ko (2.240) y es (1.646).

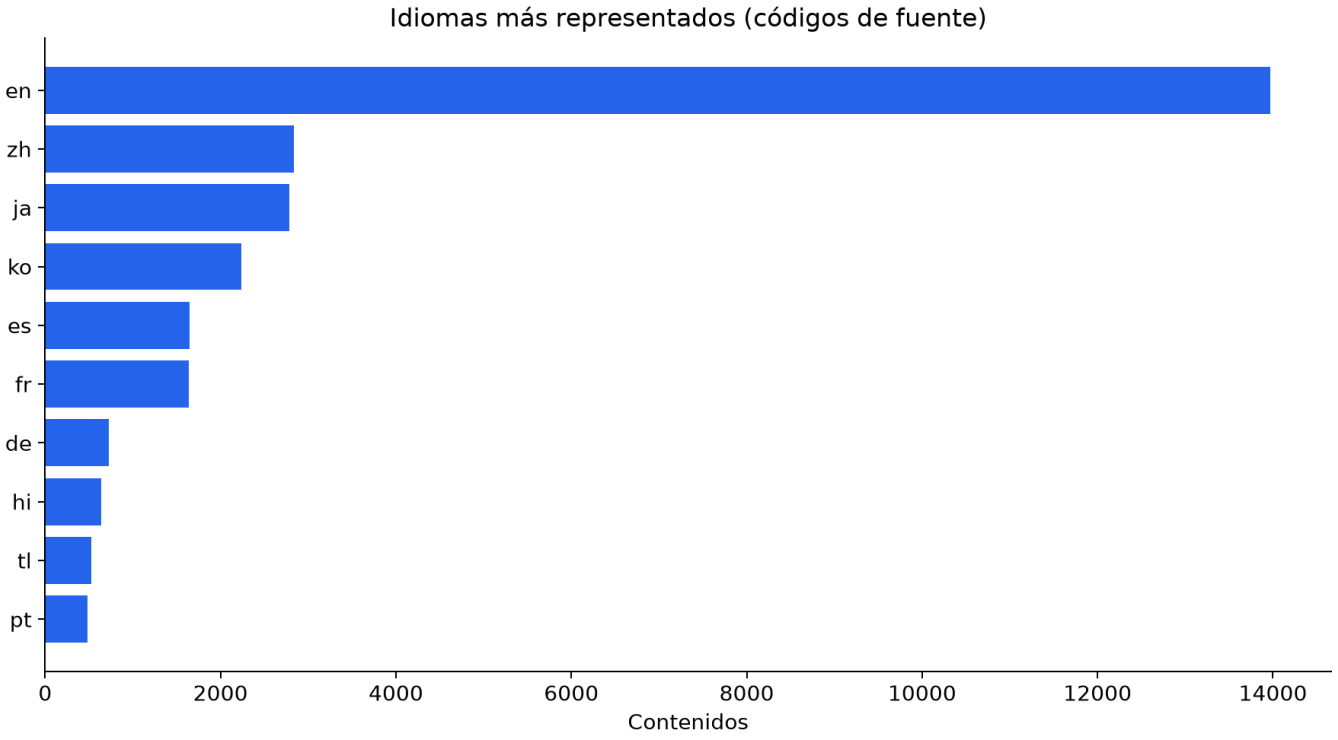
Estos resultados describen la oferta disponible en la muestra. Un país de producción no identifica la ubicación de la audiencia ni demuestra demanda en ese mercado. La mayor representación de un género tampoco implica que adquirir más títulos de ese género sea la mejor decisión.



Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. Top 10. Géneros y países no son aditivos; ausencias excluidas.

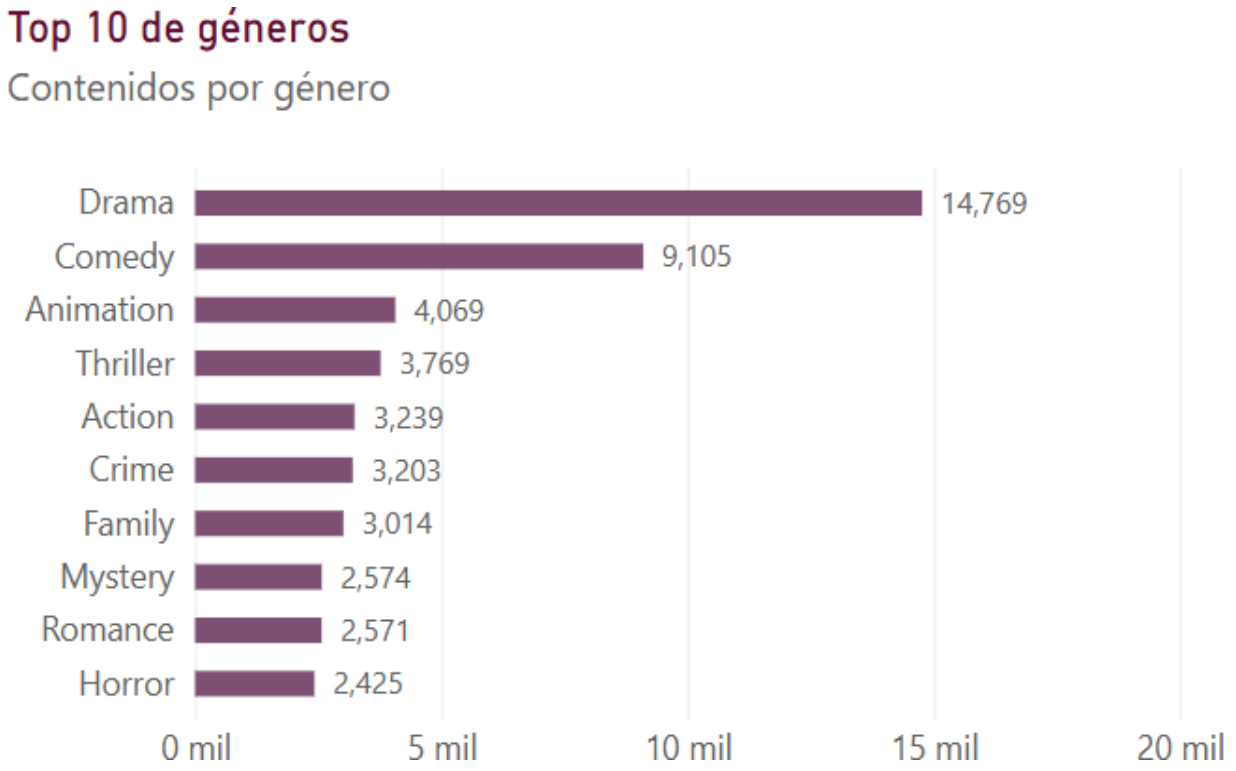


Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. Top 10. Géneros y países no son aditivos; ausencias excluidas.



Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. Top 10. Géneros y países no son aditivos; ausencias excluidas.

Los países y géneros admiten asociaciones múltiples; los códigos de idioma conservan las etiquetas de fuente.



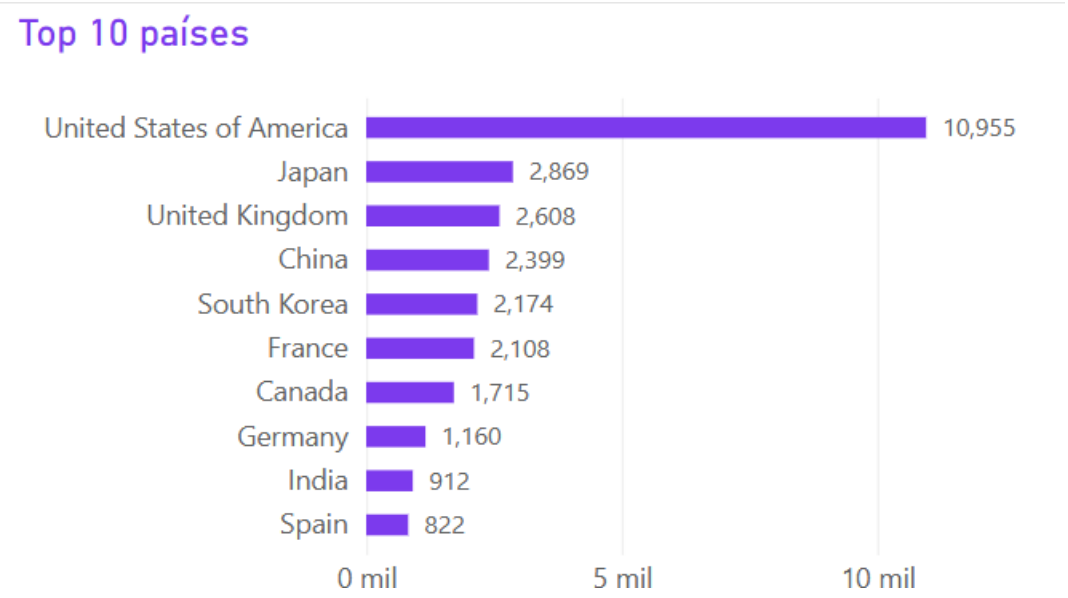


Figura 2. Distribución de contenidos por género y país.

Nota: Se presentan las diez categorías más frecuentes de cada dimensión, excluyendo «Sin información». Un contenido puede estar asociado a varios géneros o países, por lo que los valores no son aditivos. Resultados correspondientes al catálogo completo, sin filtros adicionales.

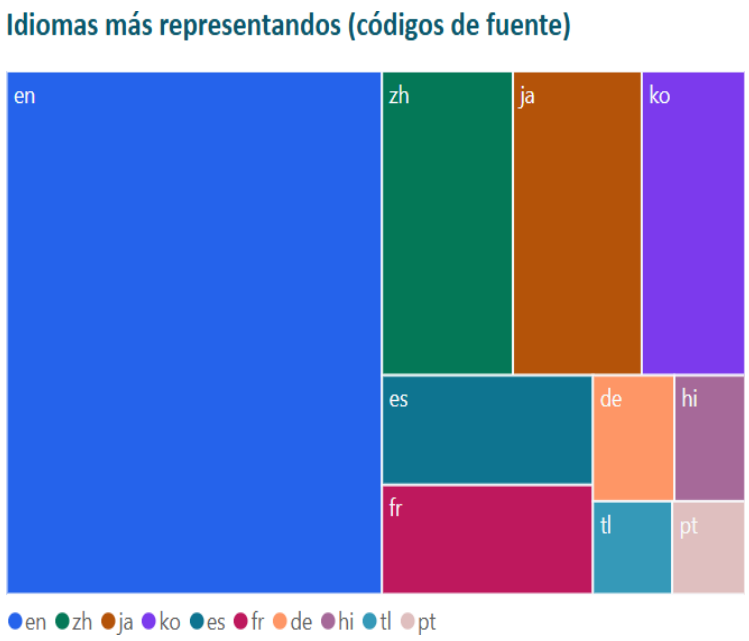


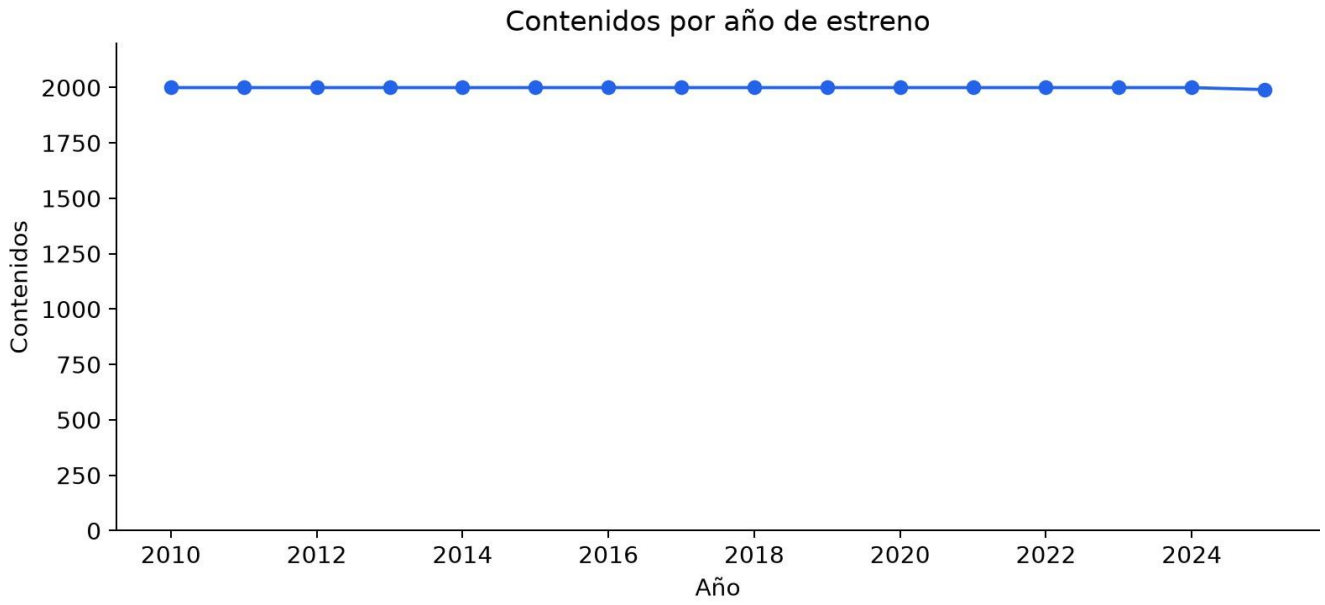
Figura 3. Distribución de contenidos por idioma.

Nota: El treemap presenta los diez idiomas más frecuentes, utilizando los códigos originales de la fuente. Resultados sin filtros adicionales.

5.3 Distribución temporal

El catálogo final contiene **2.000 contenidos por año entre 2010 y 2024**, y **1.991 en 2025**. La uniformidad es una propiedad del conjunto entregado y puede reflejar su selección; no hay información suficiente para explicar su origen. Los nueve registros repetidos descartados pertenecen al año 2025.

La visualización temporal debe mostrar la distribución de estrenos de la muestra. No permite afirmar crecimiento del catálogo operativo, variaciones de demanda o incorporación real a la plataforma.



Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. Distribución de la muestra; no representa crecimiento operativo.

Visualización estática generada en Python sobre el catálogo preparado; no es una captura de Power BI.

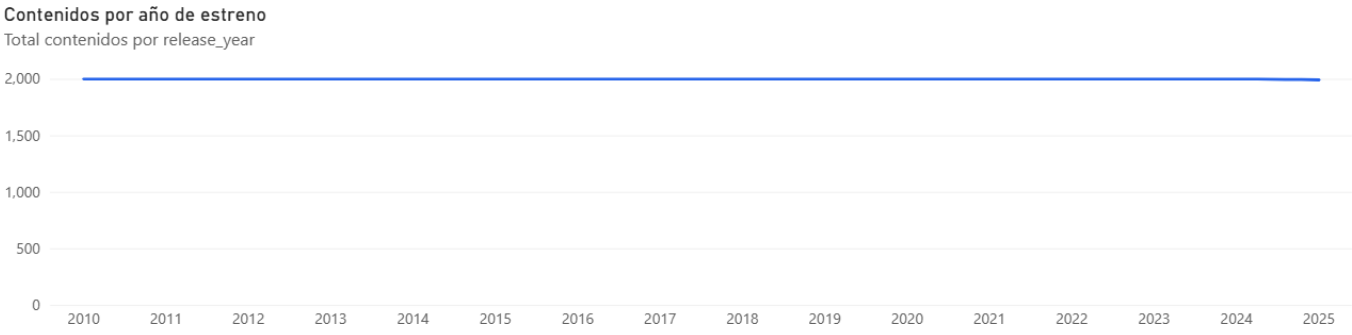


Figura 4. Distribución de contenidos por año de estreno (2010–2025).

Nota: El catálogo contiene 2.000 contenidos por año entre 2010 y 2024, y 1.991 en 2025. Esta distribución corresponde a la muestra analizada y no representa el crecimiento o disminución del catálogo operativo de la plataforma.

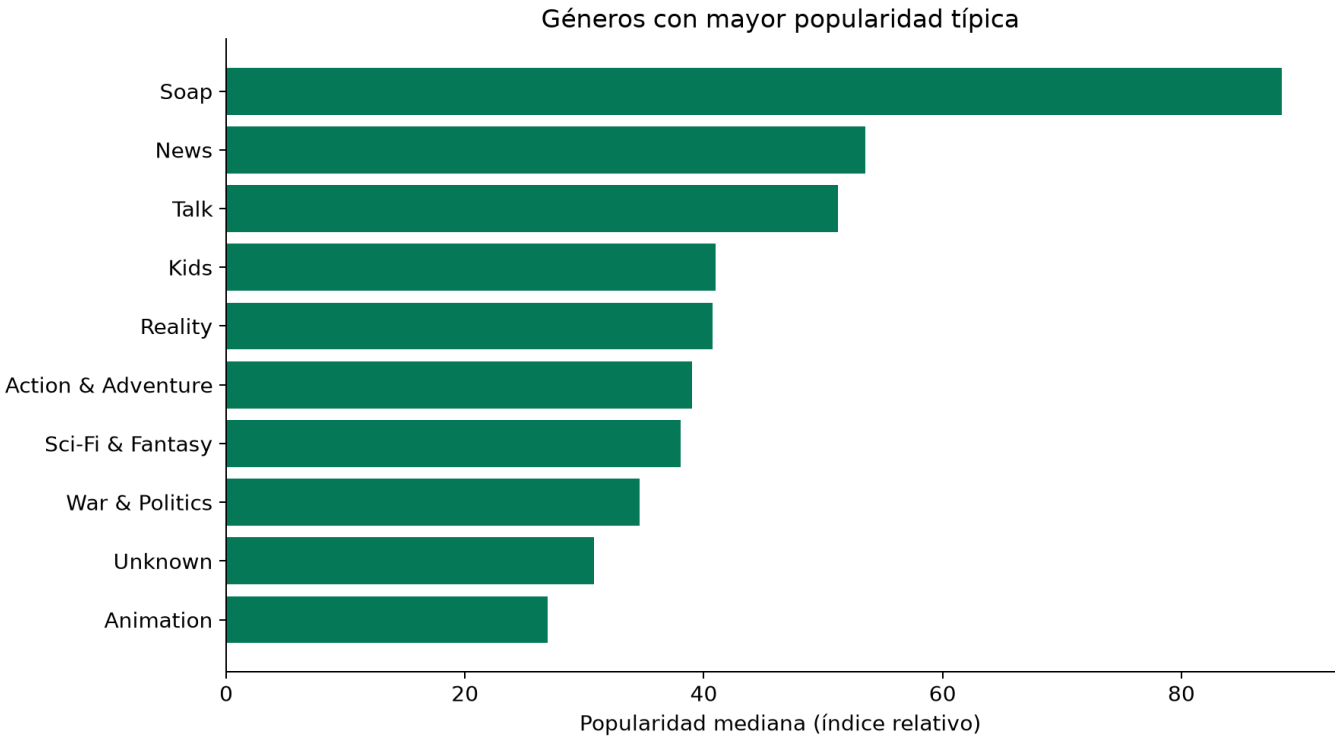
5.4 Popularidad y valoración

Métrica	Catálogo	Películas	Series
Popularidad mediana	22,071	10,914	36,200
Valoración promedio válida	6,63	6,31	7,03
Cobertura de valoración	85,7 %	94,4 %	77,1 %

Las series presentan mayor mediana de popularidad y mayor valoración promedio válida en esta muestra. Sin embargo, su cobertura de valoración es menor y los formatos pueden tener características distintas. Estos
resultados no prueban que las series produzcan más retención o ingresos para la plataforma.

La popularidad mediana por género, restringida a categorías con al menos 25 títulos, destaca Soap (88,398; 631 títulos), News (53,556; 113) y Talk (51,244; 654). Estas categorías difieren de las más abundantes, mostrando que composición y popularidad responden a preguntas distintas. Las métricas de género incluyen asociaciones y no deben sumarse entre categorías.

Los rankings de valoración requieren calificación positiva y al menos 100 votos. El umbral reduce la selección de casos con escaso respaldo, pero no elimina sesgos. El promedio válido es un promedio por título y no está ponderado por votos. Los 13.210.726 votos registrados no representan usuarios únicos.



Fuente: CSV del caso StreamView Analytics. Mínimo 25 títulos por género; sin filtros.

Visualización estática generada en Python sobre el catálogo preparado; no es una captura de Power BI.

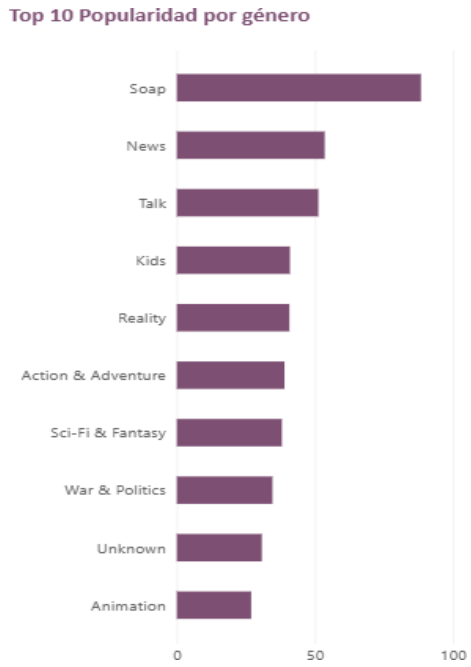


Figura 5. Popularidad mediana por género.

Nota: Se presentan los diez géneros con mayor popularidad mediana, considerando únicamente categorías con al menos 25 contenidos y excluyendo «Sin información». Los géneros pueden compartir contenidos.

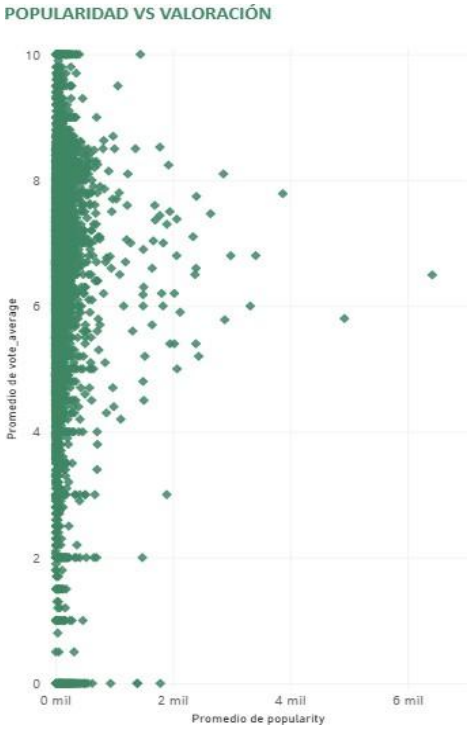


Figura 6. Relación entre popularidad y valoración de contenidos.

Nota: La visualización permite explorar la distribución de popularidad y valoración, incluyendo valores extremos. No establece relaciones causales.

Ranking de titulos mejor valorados

Nombre del contenido	Película o serie	Valoración promedio	Cantidad de votos	Popularidad promedio
Nude	Movie	9.50	161	27.03
Succubus	Movie	9.50	157	15.46
Kill Shot	Movie	9.30	158	19.09
Break the Silence: The Movie	Movie	9.00	183	6.85
Adventure Time: Fionna & Cake	TV Show	8.90	208	53.23
BTS: Permission to Dance on Stage - LA	Movie	8.90	157	9.37
The Good Bad Mother	TV Show	8.90	149	64.36
The Three Deaths of Marisela Escobedo	Movie	8.90	228	9.24
The Boy's Word: Blood on the	TV Show	8.89	182	27.45
Total		**6.68**	**37119**	**38.24**

Tabla 1. Ranking de títulos mejor valorados.

Nota: El ranking considera títulos con valoración positiva y un mínimo de 100 votos registrados.

5.5 Finanzas y anomalías

Solo **3.540 de las 16.000 películas (22,125 %)** tienen presupuesto e ingresos positivos. Dentro de esa misma población, la suma de presupuestos es **125.960.767.278** y la suma de ingresos **367.371.433.138**, en la
unidad monetaria no documentada de la fuente. La razón entre ambas sumas es **2,917 veces**.

Esta razón no equivale al promedio de razones por película, ni representa beneficio neto. No incorpora marketing, distribución, licencias o costos operacionales. Tampoco corresponde a ingresos o rentabilidad de StreamView.

De las 55 películas con presupuesto marcado para revisión, diez pertenecen a la población financiera válida. En esas diez, los presupuestos suman 925 y los ingresos 15.009.450, generando una razón agregada de 16.226,43 veces. Este resultado ilustra por qué los retornos extremos requieren revisión y no deben
convertirse directamente en recomendaciones de inversión. El umbral de 1.000 es una alerta analítica del equipo, no una regla impuesta por la pauta ni evidencia definitiva de error.

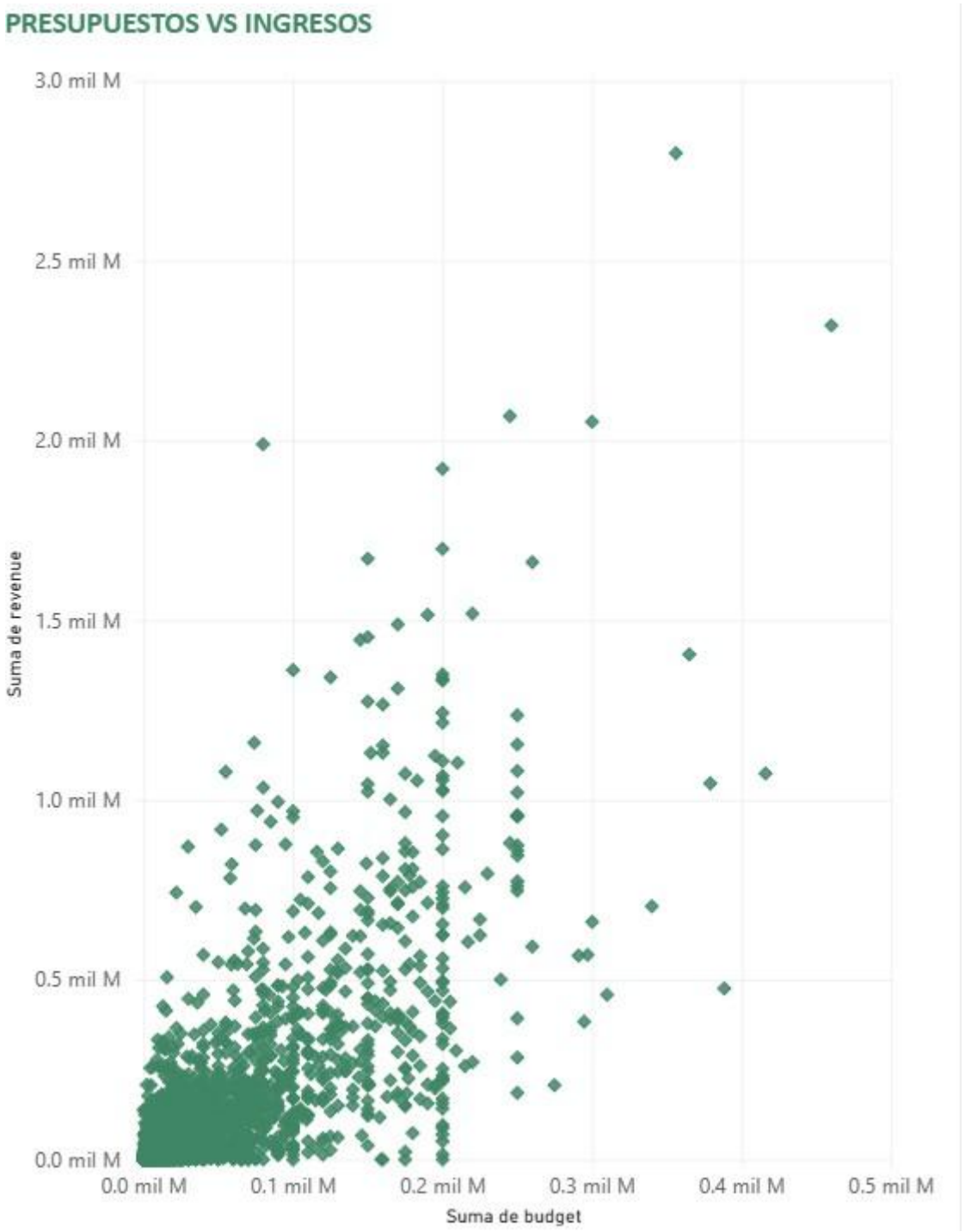


Figura 7. Relación entre presupuesto e ingresos de películas.

Nota: El gráfico permite explorar la distribución de presupuestos e ingresos, así como identificar valores extremos. Las cantidades corresponden a unidades monetarias no documentadas en la fuente y no representan ingresos de StreamView.

RELACIÓN INGRESOS / PRESUPUESTOS PELÍCULA

Relación ingresos/presupuesto	Película	Presupuesto	Ingresos
2.13	#Alive	6,300,000.00	13,416,285.00
1.72	[REC]³ Genesis	6,400,000.00	11,019,975.00
1.64	[REC]⁴ Apocalypse	3,000,000.00	4,915,757.00
7.35	10 Cloverfield Lane	15,000,000.00	110,216,998.00
1.93	12 Strong	35,000,000.00	67,450,815.00
9.35	12 Years a Slave	20,000,000.00	187,000,000.00
1.98	127 Hours	18,000,000.00	35,700,000.00
3.46	12th Fail	2,400,000.00	8,300,000.00
2.93	13 Assassins	6,000,000.00	17,555,141.00
0.20	13 Bombs	4,722,030.00	953,672.00
1.39	13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi	50,000,000.00	69,411,370.00
0.00	13 Sins	5,000,000.00	13,809.00
0.05	17 Girls	4,141,459.00	201,607.00
1.39	18 Presents	2,500,000.00	3,486,375.00
0.13	1911	30,000,000.00	3,807,134.00
3.95	1917	100,000,000.00	394,638,258.00
4.01	1987: When the Day Comes	12,308,000.00	49,380,115.00
0.21	2 Days in New York	8,000,000.00	1,653,792.00
2.16	2 Guns	61,000,000.00	131,940,411.00
4.89	2 States	4,587,786.00	22,414,611.00
1.49	2.0	77,000,000.00	114,629,169.00
5.89	20 Feet from Stardom	1,000,000.00	5,892,466.00
0.60	20,000 Species of Bees	2,000,000.00	1,193,593.00
0.81	20th Century Women	7,000,000.00	5,664,764.00
3.70	21 & Over	13,000,000.00	48,065,672.00
1.51	21 Bridges	33,000,000.00	49,900,000.00
4.80	21 Jump Street	42,000,000.00	201,585,328.00
0.01	21 Positions	186,413.00	2,168.00

Tabla 2. Relación entre ingresos y presupuesto por película.

Nota: Se presentan los valores de presupuesto, ingresos y su relación por película. La razón ingresos/presupuesto no equivale a rentabilidad neta.

6. Justificación de las representaciones gráficas

Representación propuesta	Uso	Justificación y precaución
Tarjetas KPI	Volumen, medianas, valoración y cobertura.	Facilitan la lectura inicial. Requieren etiquetas y universo explícitos.
Barras	Tipos, géneros, países y rankings.	Permiten comparar magnitudes por posición y longitud. Orden descendente y Top N identificado.

Representación propuesta	Uso	Justificación y precaución
Línea	Contenidos por año de estreno.	Conserva el orden temporal; muestra la distribución de la muestra, sin inferir crecimiento operativo.
Treemap	Composición por idioma.	Presenta participación relativa de categorías; complementar con cantidades y códigos identificables.
Dispersión	Popularidad–valoración y presupuesto–ingresos.	Permite explorar relaciones y valores extremos. Identificar cada contenido y documentar escalas y población.
Tabla de detalle	Candidatos y alertas financieras.	Preserva valores exactos, votos y trazabilidad para revisión.

Se propone fondo claro, tipografía legible, títulos directos y colores consistentes: azul para películas, verde para series y naranja para alertas. Las advertencias incluyen texto para no depender exclusivamente del color. La jerarquía separa síntesis, comparación y detalle. Las leyendas, escalas y títulos deben evitar ambigüedades.

Las representaciones descritas fueron implementadas en las cuatro páginas del dashboard. Se utilizaron títulos, etiquetas y notas explicativas para facilitar la interpretación de los indicadores, manteniendo una organización visual coherente con el propósito de cada página.

7. Narrativa visual — Data Storytelling

La narrativa responde a las preguntas del caso sin exceder la evidencia disponible:

1. **¿Qué está ocurriendo?** La muestra tiene una oferta equilibrada entre películas y series, con concentración temática en Drama y Comedy y una presencia importante de producciones asociadas a Estados Unidos.
2. **¿Por qué merece atención?** Abundancia, popularidad y valoración muestran dimensiones diferentes. Un género numeroso no necesariamente presenta la mayor popularidad típica. Los datos no explican causalmente las preferencias del público.
3. **¿Qué evidencia lo demuestra?** Los conteos por categoría, medianas y coberturas permiten comparar esas dimensiones. La revisión financiera muestra además que solo una parte de las películas admite el análisis.
4. **¿Qué decisiones apoyar?** Revisar segmentos y títulos que combinen señales relevantes, evitando comprometer adquisiciones o campañas únicamente por un ranking. Verificar las anomalías y complementar con consumo y costos cuando existan.

El mensaje central es: **la priorización del catálogo necesita comparar señales distintas y conocer la calidad de los datos que las sostienen**.

El recorrido propuesto inicia en Resumen, explora concentración en Catálogo, compara señales en Popularidad y valoración y termina en Finanzas de películas. Así se avanza desde contexto hacia posibles candidatos y restricciones.

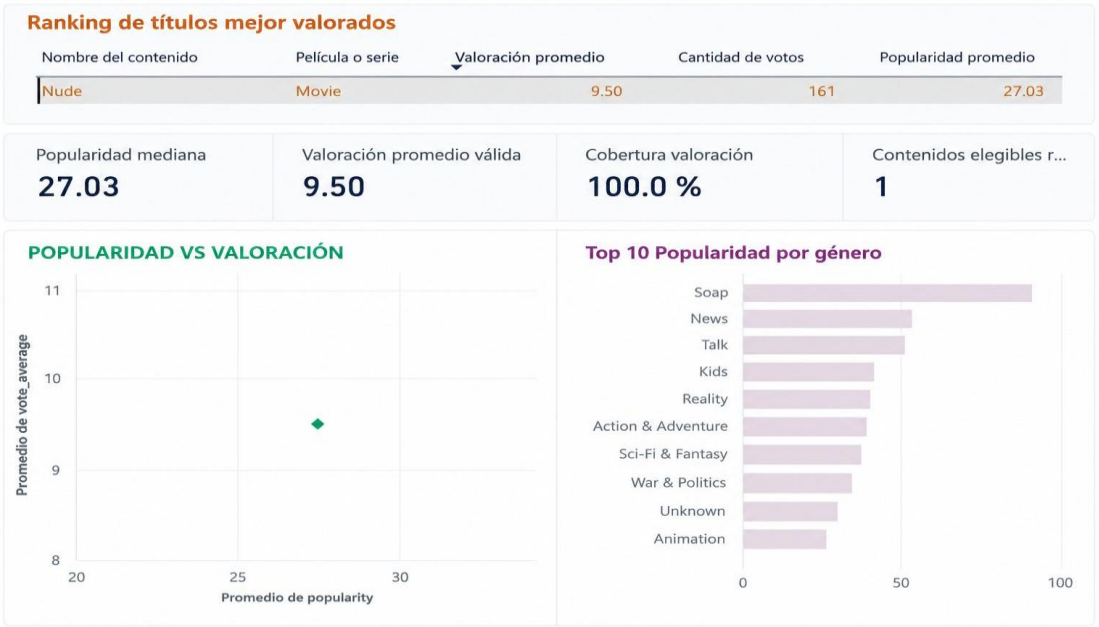


Figura 8. Ejemplo de exploración interactiva del catálogo mediante la selección de una película.
Fuente: Elaboración propia a partir de capturas y resultados obtenidos en Power BI.
Nota: Composición visual recreada a partir de las capturas de Power BI para presentar conjuntamente el ranking, los indicadores KPI y los gráficos relacionados. Los valores del título seleccionado corresponden a los resultados observados en el dashboard.

Al seleccionar la película *Nude* en el ranking de contenidos, los indicadores muestran una valoración promedio de 9,50, basada en 161 votos, y una popularidad de 27,03.

Esta interacción permite identificar un título con valoración elevada y examinar sus indicadores asociados. Se considera un candidato para revisión editorial, aunque su valoración no constituye evidencia suficiente para recomendar automáticamente su adquisición o promoción.

8. Diseño e implementación del dashboard interactivo

8.1 Herramientas y responsabilidades

Python se utiliza para integración, limpieza, controles de calidad y generación de tablas reutilizables. Power BI se selecciona para la construcción del informe interactivo, medidas DAX y exploración visual. La preparación queda separada de la construcción para que ambos integrantes utilicen la misma base y definiciones.

La implementación de Power BI se realiza en el PC de la integrante encargada. Esta organización permite avanzar con datos, análisis y documentación desde el equipo Linux del otro integrante. El notebook documenta la exploración del catálogo preparado y complementa el código reproducible. La evidencia del dashboard debe corresponder al archivo Power BI construido.

8.2 Modelo diseñado

El modelo utiliza catálogo, dimensiones de género, país y año de estreno, y dos tablas de asociación. La clave única es `content_id`. Las cinco relaciones son 1:*; las relaciones entre catálogo y asociaciones se definen con filtrado en ambas direcciones, mientras las dimensiones filtran sus asociaciones en una dirección. No se
añaden rutas alternativas ni se multiplican filas mediante una unión plana.

Se definieron 23 medidas DAX. Los filtros de elegibilidad se intersectan con las selecciones actuales para que seleccionar series no devuelva resultados financieros de películas. Los indicadores financieros utilizan la misma población válida en numerador y denominador.

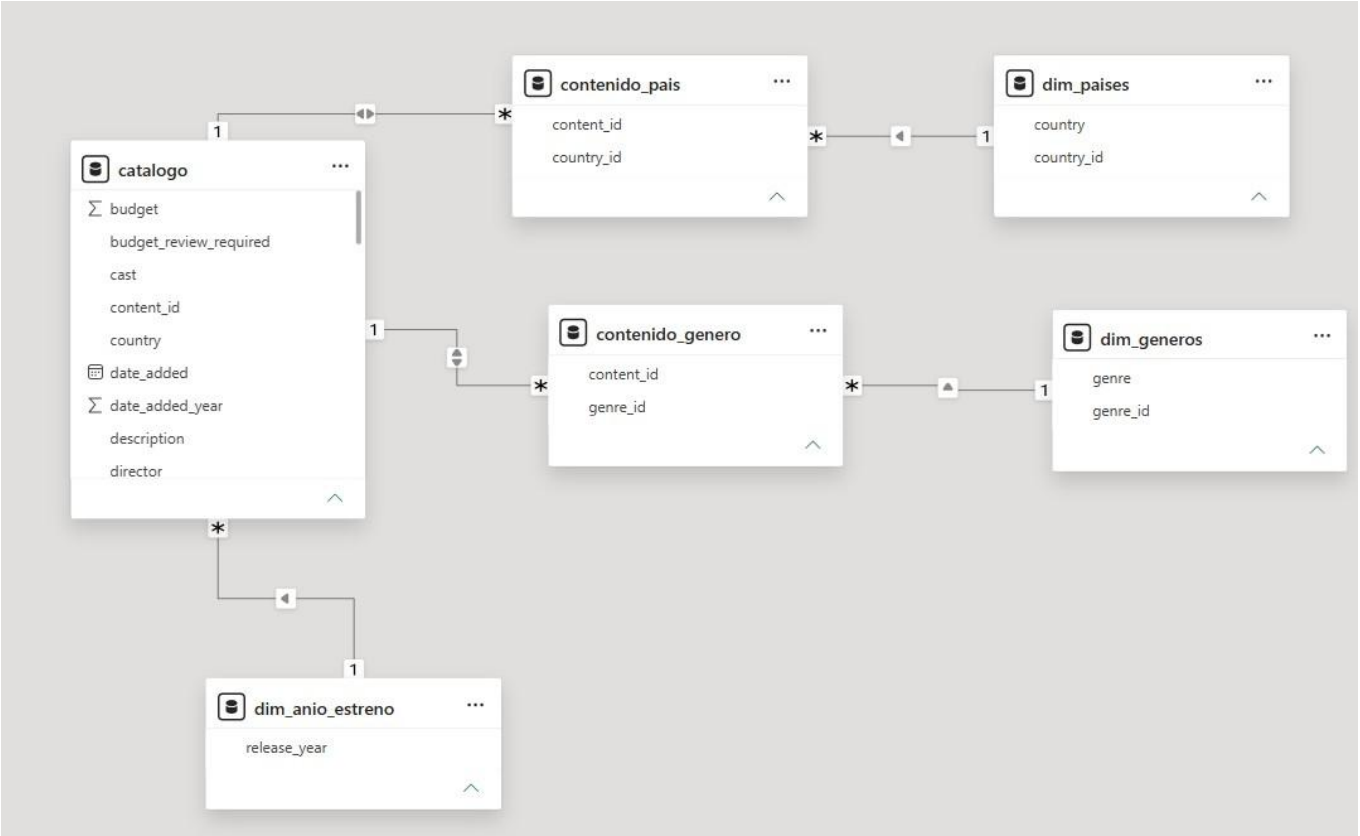


Figura 9. Modelo de relaciones implementado en Power BI.

Nota: La Figura 9 presenta el modelo implementado en Power BI, compuesto por seis tablas y cinco relaciones. Su estructura permite conectar el catálogo con las dimensiones de género, país y año de estreno para aplicar filtros y calcular los indicadores del dashboard.

8.3 Páginas y funcionalidad prevista

Página diseñada	Audiencia y función
Resumen	Directorio: volumen, composición y distribución temporal.
Catálogo	Contenidos: comparación de géneros, países e idiomas.
Popularidad y valoración	Contenidos y Marketing: señales complementarias y rankings.
Finanzas de películas	Directorio y Contenidos: cobertura, comparaciones y revisión de anomalías.

Los segmentadores comunes corresponden a tipo, género, país, idioma y año. Las selecciones dentro de una dimensión se combinan como alternativas y entre dimensiones por intersección. El diseño incorpora navegación entre páginas, sincronización de segmentadores, filtrado entre gráficos y limpieza de selecciones. El filtro de revisión financiera se limita a su página.

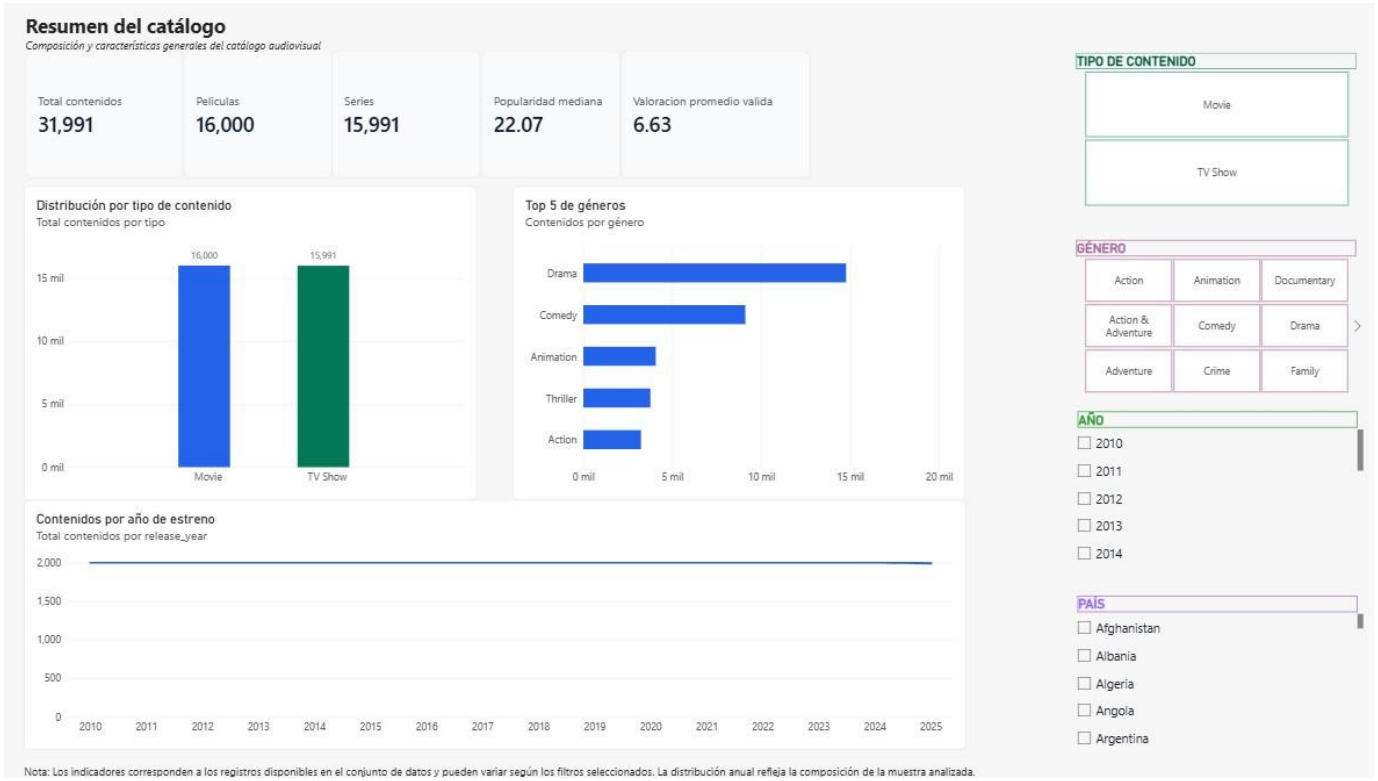


Figura 10. Página Resumen del catálogo.

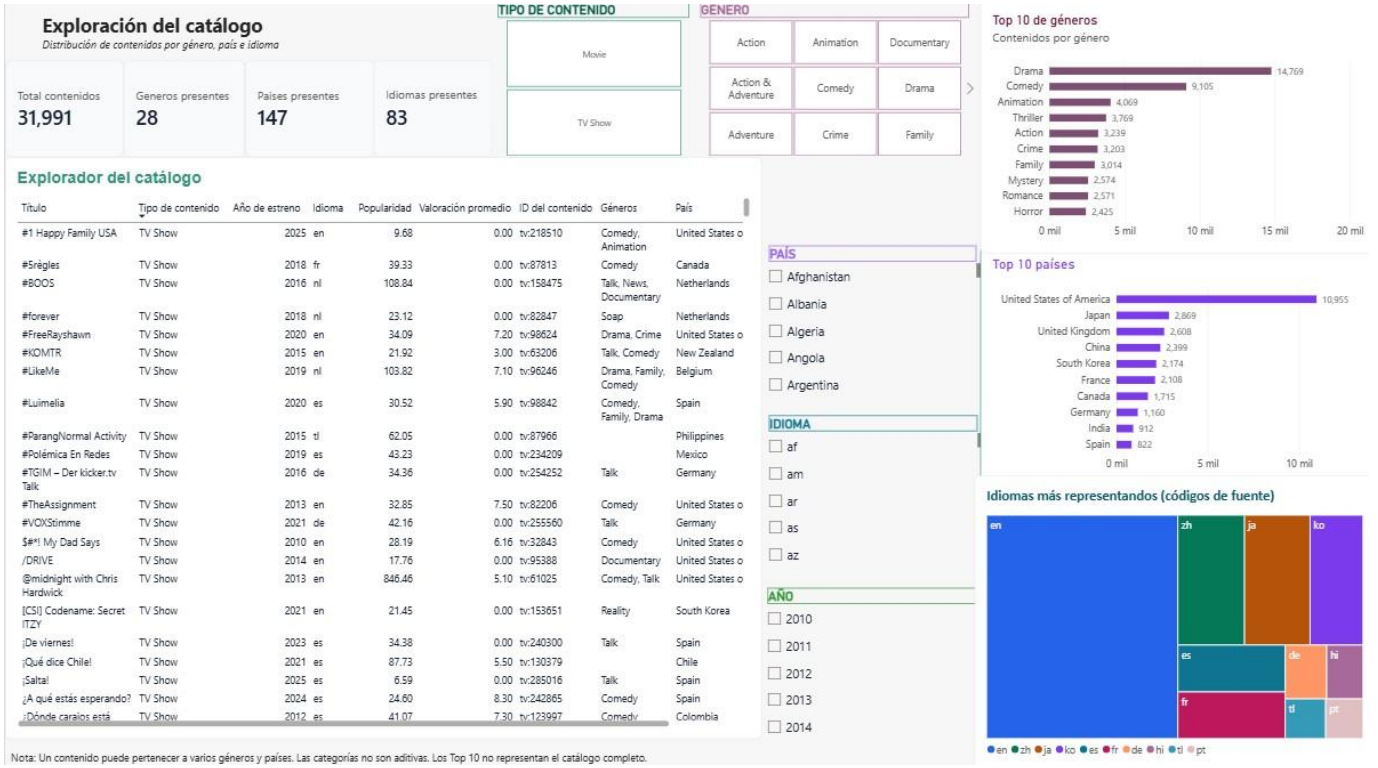


Figura 11. Página Exploración del catálogo.

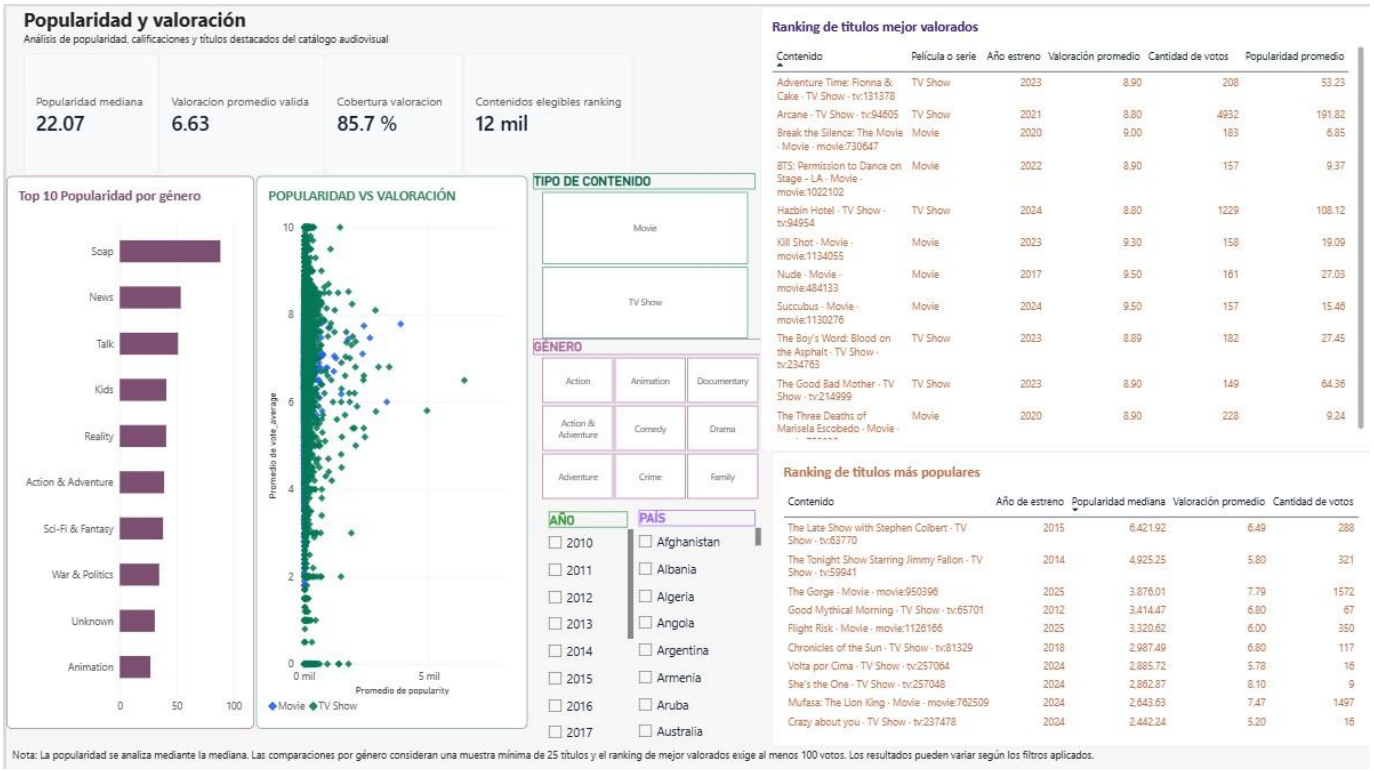


Figura 12. Página Popularidad y valoración.

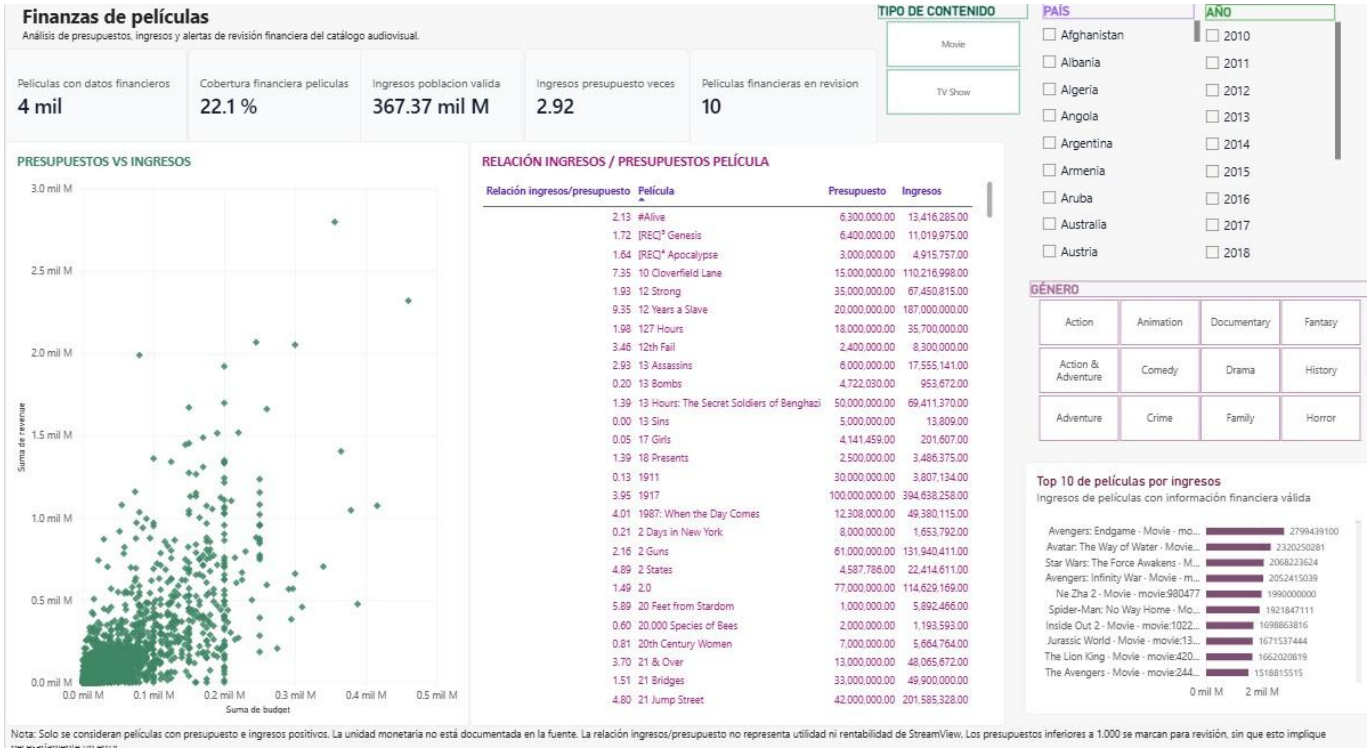


Figura 13. Página Finanzas de películas.

Nota: Las cuatro páginas presentan indicadores, gráficos, tablas y segmentadores que permiten explorar distintas dimensiones del catálogo audiovisual.

Interactividad y navegación

El dashboard está organizado en cuatro páginas temáticas que permiten explorar la composición del catálogo, sus características, los indicadores de popularidad y valoración, y la información financiera de las películas.

Las páginas incorporan segmentadores por tipo de contenido, género, país y año de estreno. La página de exploración del catálogo también incluye un segmentador por idioma. Estos controles permiten seleccionar categorías y analizar subconjuntos de información.

La interacción entre visualizaciones se comprobó mediante la selección de la película *Nude* en el ranking de
títulos mejor valorados. Esta acción actualizó las tarjetas KPI y el gráfico de dispersión, mientras que el gráfico de popularidad por género presentó una atenuación visual.

La navegación se realiza mediante las cuatro páginas del informe en Power BI. Los segmentadores permiten modificar las selecciones y utilizar sus controles de limpieza para retirar los filtros aplicados.

8.4 Reproducibilidad y validación

El proyecto incluye dos scripts: `src/main.py` prepara las tablas y `src/referencias_kpis.py` genera controles para once escenarios. Las ejecuciones de preparación desde distintas carpetas produjeron salidas
idénticas, conservando las fuentes originales. Se verificaron claves únicas, referencias de asociaciones y reglas financieras.

Contexto de referencia en Python	Contenidos	Películas financieras válidas
Sin filtros	31.991	3.540
Series	15.991	0
Drama + Japan	1.084	27
Drama o Comedy + Japan	1.872	47
Estrenos 2020–2025	11.991	862

Estos controles validan la preparación y ofrecen resultados esperados. No demuestran que las relaciones y las medidas se hayan ejecutado correctamente en Power BI.

Se contrastaron los indicadores generales del dashboard con los valores de referencia, comprobando coincidencias en el catálogo completo, la selección de series y la combinación de Drama con Japón. También se verificó el funcionamiento de filtros combinados, selección múltiple y navegación entre páginas. Los demás escenarios quedan disponibles en `referencia_kpis.csv` para su validación individual.

El proyecto incluye el informe ejecutivo, las capturas de las cuatro páginas del dashboard, los scripts de procesamiento y los archivos de referencia. Como verificación final de entrega, queda pendiente comprobar la apertura y actualización del archivo PBIX en el equipo de destino.

9. Evaluación crítica: fortalezas, limitaciones y mejoras

9.1 Fortalezas comprobadas de la preparación

La clave compuesta corrige la pérdida de contenidos entre fuentes. La conservación de originales, trazabilidad de filas y huellas de archivos hacen reproducible la preparación. Las asociaciones separadas evitan multiplicar métricas y las banderas de calidad mantienen visibles las restricciones. Los controles de Python permiten evaluar posteriormente la concordancia de Power BI.

9.2 Limitaciones del análisis

No existen datos de usuarios o consumo, por lo que no se calcula retención ni engagement real. La muestra temporal uniforme limita interpretaciones de evolución. No hay clasificación etaria utilizable y falta duración de películas. Las valoraciones tienen cobertura desigual entre formatos y el mínimo de votos no elimina
sesgos. El análisis financiero cubre solo 22,1 % de películas, contiene presupuestos sospechosos y no documenta moneda ni costos adicionales. Los países indican producción, no demanda geográfica.

9.3 Evaluación del producto visual y oportunidades de mejora

Durante la revisión del dashboard se comprobó la navegación entre páginas, la aplicación de filtros combinados y la actualización de indicadores. Una dificultad identificada fue la selección simultánea de varios géneros, ya que inicialmente no resultaba evidente cómo realizarla. Se resolvió utilizando la tecla Ctrl, permitiendo comparar categorías sin modificar la configuración. Las páginas mantienen una organización temática y presentan indicadores que facilitan la exploración del catálogo.

La principal dificultad detectada estuvo relacionada con el uso de la selección múltiple en los segmentadores. Se resolvió mediante el procedimiento de selección con Ctrl, sin requerir modificaciones al dashboard. Como mejora futura, se propone incorporar una indicación visual que facilite el descubrimiento de esta función por parte de nuevos usuarios.

10. Conclusiones y recomendaciones

La preparación consolida 31.991 contenidos sin perder películas o series que comparten un identificador original. La revisión confirma que calidad e identidad son condiciones necesarias para obtener indicadores coherentes.

El análisis muestra concentración temática y diferencias entre popularidad y valoración, con coberturas que deben acompañar su interpretación. Las finanzas corresponden a una población restringida de películas y
requieren especial cautela por las anomalías de presupuesto. La evidencia permite orientar revisiones; no prueba demanda, retención ni rentabilidad de la plataforma.

Se recomienda:

- Comparar volumen, popularidad y valoración antes de seleccionar candidatos. Examinar votos y cantidad de títulos de cada segmento.
- Utilizar géneros y países como criterios de exploración del catálogo, sin convertirlos automáticamente en decisiones de adquisición o mercados de destino.
- Validar presupuestos marcados y documentar su unidad antes de recomendar inversión por razones financieras extremas.
- Mantener el mismo proceso de preparación, medidas y controles para futuras actualizaciones.
- Completar la evaluación de uso y la validación del PBIX antes de cerrar el informe y la presentación.

El desarrollo de StreamView Analytics permitió transformar los datos del catálogo audiovisual en un dashboard interactivo de cuatro páginas, facilitando el análisis de contenidos, géneros, países, popularidad, valoraciones e información financiera.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar la actualización de indicadores mediante filtros individuales y combinados, así como la navegación entre páginas. Como principal limitación, se identificó la cobertura parcial de los datos financieros, por lo que sus resultados deben interpretarse considerando únicamente las películas con información válida.

Como mejoras futuras, se recomienda facilitar el uso de la selección múltiple y continuar ampliando las verificaciones de los indicadores para fortalecer la experiencia de usuario y la confiabilidad del análisis.

Referencias y archivos de respaldo

- Caso semestral StreamView Analytics, proporcionado para ADY1104.
- Instrucciones y pauta EP3 — Encargo, estudiante, 2026.
- Instrucciones y pauta EP4 — Presentación y defensa, estudiante, 2026.
- CSV originales entregados por el profesor, identificados en la sección 4.
- `docs/criterios_limpieza.md`: decisiones de preparación.
- `docs/preparacion_datos.md`: ejecución y archivos generados.
- `docs/modelo_indicadores.md` y `dashboard/medidas.dax`: relaciones y fórmulas.
- `docs/guia_construccion_powerbi.md`: especificación de visuales y funcionamiento.
- `data/processed/resumen_calidad.json`, `calidad_columnas.csv`, `referencia_kpis.csv` y archivos de excepciones: respaldo cuantitativo.